



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIPARTIMENTO	Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali		
ANNO ACCADEMICO OFFERTA	2025/2026		
ANNO ACCADEMICO EROGAZIONE	2025/2026		
CORSO DILAUREA	SCIENZE E TECNOLOGIE AGROALIMENTARI		
INSEGNAMENTO	ELEMENTI DI CHIMICA GENERALE E ANALITICA		
TIPO DI ATTIVITA'	A		
AMBITO	83379-Discipline chimiche		
CODICE INSEGNAMENTO	24503		
SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI	AGR/13		
DOCENTE RESPONSABILE	DE PASQUALE CLAUDIO	Professore Associato	Univ. di PALERMO
ALTRI DOCENTI			
CFU	7		
NUMERO DI ORE RISERVATE ALLO STUDIO PERSONALE	105		
NUMERO DI ORE RISERVATE ALLA DIDATTICA ASSISTITA	70		
PROPEDEUTICITA'			
MUTUAZIONI			
ANNO DI CORSO	1		
PERIODO DELLE LEZIONI	1° semestre		
MODALITA' DI FREQUENZA	Facoltativa		
TIPO DI VALUTAZIONE	Voto in trentesimi		
ORARIO DI RICEVIMENTO DEGLI STUDENTI	DE PASQUALE CLAUDIO Mercoledì 10:00 11:00 Dipartimento SAAF, Palermo, Stanza 152		

DOCENTE: Prof. CLAUDIO DE PASQUALE

PREREQUISITI	Il corso è rivolto a studenti che non hanno conoscenze di chimica. Sono richieste conoscenze basilari di matematica e di fisica, acquisite nei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI	Conoscenza e capacità di comprensione: conoscere i principi generali della chimica per la comprensione delle proprietà della materia, delle sue trasformazioni ed interazioni. Capacità di applicare conoscenza e comprensione: capacità di applicare soluzioni a problematiche chimiche e chimico-fisiche inerenti il contesto delle scienze agroalimentari. Autonomia di giudizio: autonomia di valutazione delle problematiche chimiche e chimico-fisiche inerenti le scienze agrarie ed alimentari. Capacità di utilizzo delle conoscenze acquisite in ambiti applicativi. Abilità comunicative: comunicare in modo chiaro con linguaggio idoneo al contesto informazioni, problemi e soluzioni di pertinenza delle scienze chimiche. Capacità d'apprendimento: avere acquisito i principi di base utili all'apprendimento di studi successivi teorici e pratici.
VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO	L'esame consiste di una prova scritta della durata di 1 ora, con la risoluzione di esercizi di stechiometria. La prova orale, non obbligatoria, consiste di un colloquio su aspetti teorici e pratici degli argomenti affrontati nel corso. La valutazione finale sarà formulata in base ai seguenti parametri: a) Conoscenza sufficiente degli argomenti e delle teorie affrontati nell'insegnamento e sufficiente capacità di esposizione (voto 18-21); b) Conoscenza discreta degli argomenti e delle teorie affrontati nell'insegnamento e discreta capacità di esposizione; discreto grado di consapevolezza e di autonomia nell'applicazione delle teorie per la risoluzione di problemi (voto 22-25); c) Buona conoscenza degli argomenti e delle teorie affrontati nell'insegnamento e buona capacità di esposizione; buon grado di consapevolezza e di autonomia nell'applicazione delle teorie per la risoluzione di problemi (voto 26-28); d) Ottima conoscenza degli argomenti e delle teorie affrontati nell'insegnamento ed ottima capacità di esposizione; eccellente grado di consapevolezza e di autonomia nell'applicazione delle teorie per la risoluzione di problemi (voto 29-30L).
OBIETTIVI FORMATIVI	Il corso è una introduzione al linguaggio e alla metodologia scientifica, con particolare riguardo alla struttura e alla reattività e termodinamica della materia dei processi chimici. L'obiettivo formativo principale riguarda la conoscenza degli equilibri chimici in soluzione, per fornire le basi necessarie per comprendere fenomeni di processi produttivi.
ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA	Il corso si svolge durante il primo semestre del I anno, prevede lezioni frontali ed esercitazioni volte a simulare la prova finale di esame su i principali argomenti svolti durante il corso.
TESTI CONSIGLIATI	•Palmisano L., Schiavello M – ELEMENTI DI CHIMICA, Ed. EDISES •Bandoli ed altri - CHIMICA DI BASE, Ed. EDISES •Schiavello M., Palmisano L. - FONDAMENTI DI CHIMICA, Ed. EDISES •Atkins P., Jones L.-PRINCIPI DI CHIMICA, ZANICHELLI •Materiale didattico fornito dal docente

PROGRAMMA

ORE	Lezioni
8	Il metodo scientifico - dati sperimentali, leggi, modello, teoria. Proprietà fisiche e chimiche - Materia ed energia. Gli stati della materia. Sistemi omogenei ed eterogenei. Trasformazioni chimiche e fisiche. Massa, volume e densità. Origini della teoria atomica e linguaggio chimico - leggi della conservazione della massa, delle proporzioni definite e delle proporzioni multiple. Teoria atomica di Dalton. Elementi chimici e pesi atomici. Molecola e peso molecolare. Formule chimiche. Nomenclatura chimica. Il concetto di mole. Equazioni chimiche e relazioni ponderali. Numero di ossidazione, bilanciamento di reazioni redox. Nomenclatura dei composti inorganici.
8	Struttura atomica - Natura elettrica della materia. L'elettrone, il protone ed il neutrone. Gli spettri atomici e l'atomo di Bohr. Principio di indeterminazione. Dualismo onda-particella. Numeri quantici. Orbitali. Principio di Pauli della massima molteplicità. Configurazione elettronica degli elementi. Periodicità - Dimensioni degli atomi, raggi atomici e raggi ionici. Potenziale di ionizzazione ed affinità elettronica. Elettronegatività.
6	Legame chimico - Legame ionico. Legame covalente. Legame ad idrogeno. Legame metallico. Modelli interpretativi del legame. Geometria molecolare ed orbitali ibridi. Legami multipli. Risonanza. Polarità delle molecole.
2	Lo stato gassoso - Pressione, volume e temperatura. Gas ideali e gas reali, equazione di stato dei gas ideali. Principio di Avogadro. Pressioni parziali. Diffusione gassosa.
2	Lo stato solido - Solidi ionici, molecolari, covalenti, metallici. Diffrazione a raggi x e struttura cristallina. Minerali, aspetti chimici nella trasformazione dei minerali (idrolisi, fenomeni redox)

PROGRAMMA

ORE	Lezioni
4	Liquidi e soluzioni - Tensione di vapore. Temperatura di solidificazione ed ebollizione di un liquido. Diagramma di fase dell'acqua. Principio dell'equilibrio mobile di Le Chatelier. Proprieta' delle soluzioni. Modi di esprimere la concentrazione. Proprieta' colligative delle soluzioni.
6	L'equilibrio chimico - Cenni di cinetica chimica. Reazioni reversibili ed equilibrio chimico dinamico. Legge di azione di massa. Aspetti energetici delle reazioni chimiche - Reazioni esoergoniche ed endoergoniche, energia di attivazione. entalpia, entropia, energia libera.
6	Processi ossidoriduttivi - elettrolisi, pile. Equilibri in soluzione acquosa - Dissociazione dell'acqua. Acidi e basi, pH. Idrolisi. Elettroliti anfoteri. Tamponi. Titolazioni acido-base, indicatori. Solubilita' di un solido e fattori che la influenzano. Prodotto di solubilita'. Cenni di Spettroscopia: Spettri atomici; Spettri infrarossi; Spettri U.V.; Spettri NMR.
ORE	Esercitazioni
3	Nomenclatura, strutture di Lewis e geometrie molecolari.
3	Reazioni chimiche e stechiometria
3	Calcolo del pH di una soluzione, soluzioni tampone.
6	Esercitazioni su quesiti della prova finale
ORE	Laboratori
2	Riconoscimento e descrizione della comune vetreria di laboratorio. Principali attrezzature di laboratorio. Bilance Tecniche ed Analitiche: Pesata.
4	Soluzioni a concentrazione nota e rette di taratura
3	Titolazione acido/base
4	Soluzioni tampone, taratura del pHmetro, misura del pH